

Baseline 单 Path0 的低利用率反例

SSD 直通 HBM · 先认编号与预算，再按事件逐图推导

qos_storage_sim 可复现实验·v3.1 四卡读取事件版

2026-09-06

这是一份**仿真反例教程**，不是 **GLM-5.1 实机性能预测**。

研究条件：4 个独立 NPU 执行通道、1 个 SSU、每请求 8 层、跨请求预取开启；Prefill 的 KV 数据从 SSD 直接传入 HBM，**不使用主机 DRAM 缓存或中转**。

在这组输入和当前 Baseline 模型中，四卡名义带宽和为 **39.8862 GiB/s**，中间 1 秒的平均计算时间利用率为 **76.2261%**；NPU0 仅为 **21.6560%**。

最重要的结论不是“平均带宽不够”，而是：

一层数据能否按时到达 HBM，取决于排队、服务与接收的总时间。平均带宽够用，不代表短计算层的读取 deadline 能被满足。等待会改变下一层的读取时刻，但不保证消除后续碰撞。

本版修订重点：

- 明确 SSD→HBM 数据路径，不引入 DRAM 缓存作为缓解手段。
- 拆开输入表，手算 NPU0 与 NPU1 的每个关键数字。
- 用完整时序纠正“等待期间读自己的数据，所以与此前排队无关”的归因。
- 补入五组敏感性测试、逐层 deadline 指标及 HBM 预取成本。
- 区分已验证事实、模型假设、现实预测和优化建议。
- 重绘图 1：定义蓝条与空白，分层展示 NPU1 预取；保留图 4 的配色与微秒放大修订。
- 图 4 补标 NPU2 的 L2 读取延迟，解释 SSD 时间占比，并新增四卡 0-10 ms 放大图。
- 补齐请求编号、层号、时间原点和预算词典；周期与因果小图使用事件标记，并反复显示各卡 V/C。
- 图 4A 为每张卡分别增加读取行；发起、最后 SSD 完成、HBM 到齐分开标记，附同页精确时刻表。发起间隔箭头直接连到对应卡的两个发起点。

阅读路线：第 1-3 节建立概念；第 4 节照着算输入；第 5-7 节看 trace 与对照；第 8-10 节判断现实适用性和改进方向；第 11 节复现与核对来源。

目录

1 固定讨论范围：SSD 直通 HBM	3
2 先看结果，再审计测量口径	5
3 三个基本量：数据量、计算时间、读取时间	8
4 输入怎样算出来，以及怎样找到候选	9
5 为什么等待造成错位，仍没消除低利用率	13
6 归因看完整时序，不能只看等待时 SSD 在读谁	21
7 对照与敏感性：不只是一组精确周期	25
8 现实中的 SSD→HBM Prefill 会出现吗	27
9 写一个判断 Path 是否赶得上 deadline 的函数	29
10 无 DRAM 前提下怎样优化系统	33
11 复现、证据与来源	35

1 固定讨论范围：SSD 直通 HBM

先认识图里的人和事，再读结论。

一个 **NPU** 是一张独立执行任务的卡；一个 **请求** 是交给某张卡处理的一项完整工作。本实验每个请求依次运行 8 层，层号为 **L0、L1、...、L7**。层号从 0 起计，所以 L2 是层号 2、按执行顺序数的第 3 层，不能把它当作“2 个请求”。

写法	含义与容易混淆的地方
npu_id=1	图中简写 NPU1，表示卡的编号，不是请求编号。
request_id=100020	图中简写 R100020，是请求的唯一编号，类似订单号；不是 token 长度、层数或时间。
layer=3	图中简写 L3，是请求内部的第 3 号层，按顺序数为第 4 层。
R100020/L3	请求 100020 的 L3；用“请求号/层号”定位一个层任务，不是 100020×3 的计算量。

本实验编号规则为 NPU 编号 $\times$ 100000 + 流内序号，序号从 0 开始。因此 R100020 属于 NPU1，是它预置流中的第 21 个请求；**并不是测量窗口内的第 21 个请求**。这是构造脚本为了避免重号采用的规则，不是模型或硬件规范。

图里从 R110/L7 切到 R111/L0，意思是“旧请求做完最后一层，转入新请求第一层”。每层读取又会拆成多条 **I/O 命令**；因此请求、层、I/O 命令是三个不同层级。

再认识每层的两个输入和两个时间。

- V ：这一层必须从 SSD 读到 HBM 的 KV 数据量；不是 NQL，也不是全部 8 层之和。
- C ：NPU 计算一层需要的时间。本模型在算本层时预取下一层，因此 C 也是通常能隐藏下一层 I/O 的时间预算。
- $S = V/B$ ：在纯带宽模型中，SSD 真正服务这些字节需要累计多久； $B = 40$ GiB/s。它不包含排队。
- $L = t_{\text{ready}} - t_{\text{release}}$ ：从发起读取到这一层 KV 全部到齐 HBM 的延迟，包含排队、服务与接收。

本例贯穿全文的每层需求卡。后面的图重复显示 V/C ，避免读图时不断翻页。1 GiB=1024 MiB；1 ms=1000 μ s。

NPU	每层读取 V (MiB)	每层计算 C (ms)	SSD 累计服务 S (ms)
0	1.148071	0.582149	0.028029
1	263.505859	12.390165	6.433249
2	262.796875	29.856563	6.415939
3	262.796875	29.856563	6.415939

这些是构造输入的数值，不是“所有 GLM-5.1 硬件都需要这么久”的结论。第 4 章解释来源与计算。

时间词典。“7.562 ms 发起”是一个**时刻**；“读到齐用了 12.859 ms”是一段**时长**，不能在横轴上直接寻找“12.859”这个完成点。完成点是“发起时刻 + 延迟”。图中文字会四舍五入，最后一位可能有舍入差；绘制位置与核算使用原始精度。

除图中明确写明“预测从现在 0 开始”或“微秒尾部放大”外，全文时间线统一把测量窗口起点 2430.127253 ms 记作 **0 ms**；负数表示窗口之前，0-10 ms 只是这一秒里的一小段。用 a、b、c 等字母标记太近的事件，并在同图下方列精确时间；不靠目测标准刻度推算。

“发起读取”不等于 SSD 已开始服务；“SSD 服务完成”不等于最后数据已到 HBM；“HBM 到齐”也不一定立即计算——前一层可能还没算完。**deadline** 是“这层数据最晚何时到齐才不挡住计算”的时刻；**barrier** 是因为数据未到齐而实际暴露的等待。

1.1 数据路径与调度路径是两件事

按用户指定的场景：Prefill 所需的历史 KV 默认位于 SSD，读取后直接进入目标 NPU 的 HBM；不经过主机 DRAM 的数据缓存或 bounce buffer（中转缓冲区）。当前模拟器的相关阶段可以理解为：

命令进入 Path0 → SSU/SSD 服务 → 接收链路传入 HBM → 层数据 ready.

它没有主机 DRAM 数据缓存阶段，因此这次澄清**不要求改变已有仿真结果**。但模型也没有实现真实 HBM 容量分配、淘汰与 DMA 引擎争用；“没有 DRAM 阶段”不等于“已验证真实直通硬件”。

这里的“无 DRAM”限定的是 **KV 数据载荷**，不要求 CPU 完全不参与提交，也不要求控制面元数据消失。作为同类技术实例，NVIDIA GDS 允许存储与 GPU 内存直接 DMA，控制路径仍可由 CPU 驱动执行。这说明直通路具有工程可行性，不证明本项目 NPU 使用同一实现。[S1：GDS 官方概述](#)

问题	本文采用的条件
数据经过哪里？	SSD 直接到 HBM，无主机 DRAM 数据缓存/中转
命令按什么顺序服务？	Baseline 全进 Path0，Path 内严格 FIFO
后端同时处理多少命令？	模型中每 SSU 只有一条活动命令

SSU 的共享服务带宽为 40 GiB/s，每 NPU 有独立的 50 GiB/s 接收链路；后者不是 HBM 本地读写带宽。

第一条不能推出后两条。直通只改变数据传输路径；队列是否可重排、介质是否并行、是否限制队列深度，必须另行确认。

1.2 四个 NPU 在模型里代表什么

每个 NPU 独立运行自己的固定请求流，batch_size=1。该请求等 I/O 时，模拟器不会调度另一个请求的计算去填满同一张卡；跨请求预取只帮助读取，不等于跨请求计算并发。

若真实“四张卡”共同组成一个张量并行或流水线并行组，而不是四个独立执行通道，就不能直接套用这四条独立时间线。必须重新确定每卡的计算、KV 分片、同步等待与链路负载。

1.3 三个结论边界

单位：后文按用户后续明确的 **40 GiB/s** 讨论。主输入 39.886158 GiB/s 等于 42.827436 GB/s，不满足字面的十进制 40 GB/s。原结果另有输入 37.172558 GiB/s = 39.913730 GB/s，平均利用率为 77.7745%。该审计只收紧输入需求，物理 SSU 仍为 40 GiB/s，不能说验证了“40 GB/s 的物理 SSU”。

搜索范围：76.2261% 是固定其它三条流后，NPU0 的整数 NQL=153...192 共 40 个候选中的最低值，不是全局最小值。

数据来源：data 有 84 个参数点，但没有概率、频率权重或测量设备说明。本例保留其参数关系并插值/外推，不能声称复现了真实请求分布。

2 先看结果，再审计测量口径

2.1 只统计中间一秒

每个 NPU 先完成至少 8 个请求，再稳定运行 500 ms，随后测量精确的 1,000 ms。主实验的绝对窗口为：

$$[2430.127253, 3430.127253] \text{ ms.}$$

利用率定义为**计算事件占据的时间比例**：

$$U_i = \frac{\text{窗口内 compute 覆盖时间}}{1000 \text{ ms}}, \quad \bar{U} = \frac{U_0 + U_1 + U_2 + U_3}{4}.$$

它不是峰值 FLOPS 利用率，也不是 MFU。显示 100% 不表示算子达到了硬件峰值吞吐。

NPU	计算时间 (ms)	等 I/O 时间 (ms)	利用率
0	216.560	783.440	21.6560%
1	832.484	167.516	83.2484%
2	1000.000	0.000	100.0000%
3	1000.000	0.000	100.0000%

平均为 **76.2261%**。每卡均有 active request，compute 与 I/O barrier（因数据未到齐而等待）覆盖完整一秒。不是因为 NPU0 没有任务才利用率低。

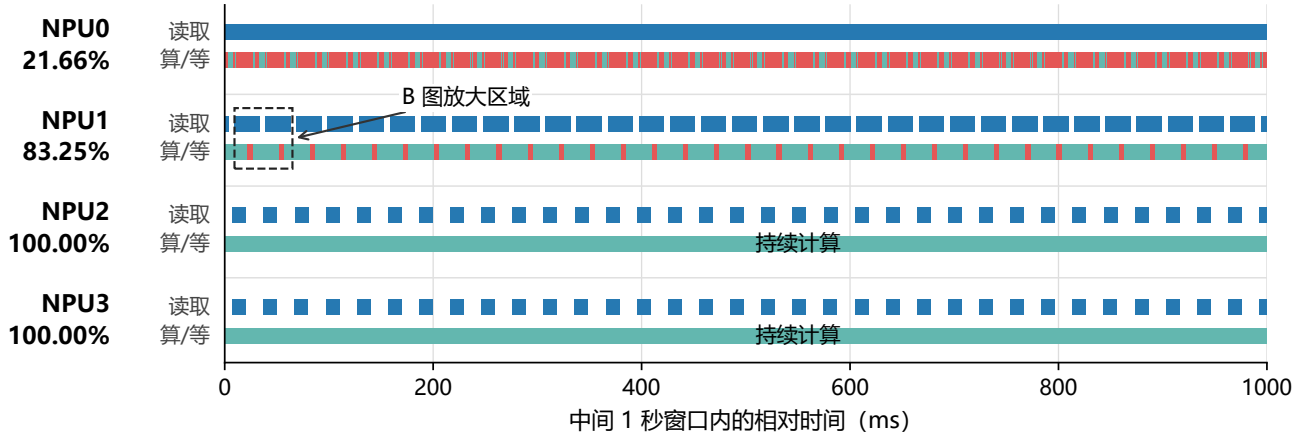
SSD busy 为 **869.105 ms**，实际服务吞吐为 **34.7642 GiB/s**。所以不是 SSD 始终满载；反复出现的是“突发提交—排队—计算停顿”的结构。

图 1 | 蓝线是“读取还没完成”，不是 SSD 持续传输

蓝条从“发起读取”到“该层 KV 全部到达 HBM”，包含排队、服务与接收。
同一 NPU 的读取行全部空白 = 没有未完成的读取；不代表 NPU 或 SSD 空闲。

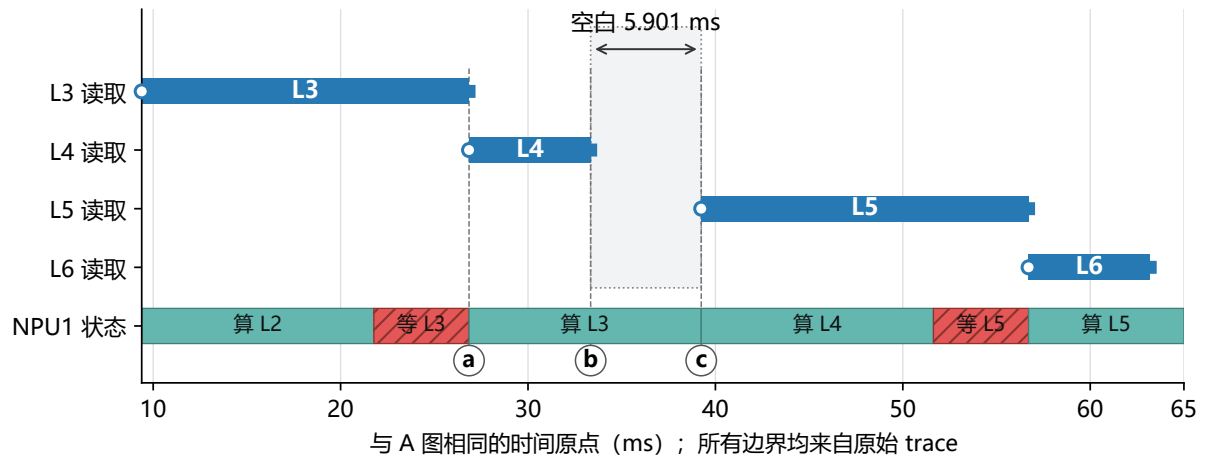
■ 蓝：层读取未完成 ■ 青：NPU 计算 ■ 红：NPU 等 I/O

A 完整 1 秒总览 · 四卡平均计算利用率 76.2261%



B NPU1 放大：分开看每一层的读取，再对照 NPU 状态

请求 100020；层号从 L0 起计。空心圆 = 发起，实心方块 = HBM 到齐。



a 26.854 ms L3 读齐、红色等待结束；开始算 L3，同时发起 L4 读取。

b 33.343 ms L4 已经到齐；NPU1 仍在算 L3，尚未发起 L5 读取。

c 39.244 ms L3 计算结束；开始算 L4，同时发起 L5 读取。

读图关键：b→c 是预取已完成的空白，不是 I/O 卡住；NPU 状态条仍为青色计算。

当前模型：开始计算 L 层才预取 L+1；跨请求预取已开启，但不是无限层深预取。

图 1：完整一秒总览 (A) 与 NPU1 分层放大 (B)。蓝色为层读取未完成区间，包含排队、服务与接收；青色为计算，红色为等 I/O。图中 b-c 的读取空白期间，NPU1 仍在计算 L3。

图 1 怎么读：A 图每卡分为“读取”和“算/等”两行。蓝条起点是发起该层读取，终点是该层所需 KV 全部到达 HBM，不能把整段当作 SSD 持续传输。蓝条内也可能正在排队；读取轨道空白才表示该卡当时没有已发起但未完成的层级读取，不代表 NPU 或 SSD 空闲。

B 图将请求 100020 的 L3-L6 读取分行，层号沿用日志、从 L0 开始。26.854 ms 时，L3 读取和等待同时结束，NPU1 开始计算 L3 并预取 L4。因此，旧图里“红色结束后继续出现的蓝线”属于下一层 L4，而不是同一层 L3 还没读完。

33.343 ms 时 L4 已到齐，但 L3 还要计算到 39.244 ms。这 **5.901 ms** 内，全部 NPU1 读取记录均无未完成区间，NPU1 状态仍是计算；到 39.244 ms 开始计算 L4 时才发起 L5 读取。这解释了蓝线为何断开：当前模型只在本层计算开始时预取下一层，并非读完一层就立即继续预取下下层。跨请求预取已开后，也不改变这一层深限制。图上时间保留三位小数，边界位置使用原始精度。

2.2 中间窗口不能忽略所有 Layer 0

中间窗口排除了仿真最初的冷启动，但每运行 8 层就进入下一请求的 Layer 0。跨请求预取改变这些 Layer 0 的读取时刻，它们仍参与排队。

SLO 是“请求有没有在规定时限内完成”的统计。本实验 NPU0-3 在这一秒内分别从等待队列**新接纳**了 47、8、4、4 个请求；把它们加入统计名单，再跟踪到 8 层做完。接纳不是请求到达，也不是预取开始。各卡最后 1 个样本都在窗口结束后才完成，**不能说所有样本都在这一秒内完成**。利用率仍只截取指定一秒的计算；窗口前已接纳、但窗口内仍在算的请求，也贡献利用率。

3 三个基本量：数据量、计算时间、读取时间

3.1 token、NQL 与每层 KV

设总长度为 T ，本次新增 query token 数为 N (NQL)。本例把 $T - N$ 个历史 token 的 KV 作为 SSD 上待读取的前缀，每 token、每层采用 **1,408 byte** 的数据量模型。

$$V_{\text{bytes}} = (T - N) \times 1408, \quad V_{\text{GiB}} = V_{\text{bytes}} / 2^{30}.$$

不是每层重新计算全部历史 token；它们提供当前 query 所需的 KV。每层计算时间 C 来自 data 或其插值/外推，**不是只按 NQL 比例缩放**。

还要区分完整冷 Prefill 与读取已有前缀 KV 后处理新增 token：本例研究后者。若从未存在可读取的前缀 KV，就不能直接假设有同样的 SSD 读取量。

3.2 名义带宽是速率，不是读取时间

若 C 用 ms 表示，则：

$$B_i = \frac{V_i}{C_i / 1000} \quad (\text{GiB/s}).$$

含义：在无 I/O 等待的连续计算节拍下，要用本层计算时间掩盖下一层读取，需要多少平均速率。它不是瞬时提交速率、带宽预留或发生阻塞后的实际吞吐。

结果字段 `instantaneous_fixed_stream_sum_gibps` 应读作“四条固定画像的名义需求和”，不能理解为平滑的瞬时到达。每请求 8 层时，数据量与理想计算时间均乘 8，比值不变。

$(T - N)/C$ 的单位是 token/s，乘 1,408 后是 byte/s；这是**带宽需求，不是时间**。无竞争、40 GiB/s 的纯带宽 SSD 模型下，自身服务时间为：

$$S_i = \frac{V_i}{40} \times 1000 \quad (\text{ms}).$$

真正决定是否停顿的是从释放读取到 HBM ready 的总延迟：

$$L_i = W_{\text{before}} + S_i + W_{\text{between}} + T_{\text{tail}}.$$

分别表示：首次服务前等待、自身服务、自身命令之间的等待、最后 SSD 完成后的接收尾部。相邻层同为固定计算时间 C_i 时：

$$\text{barrier}_i = \max(0, L_i - C_i).$$

SSD 与接收链路可以按命令流水重叠，不能再把整层 $V/50$ 一律串行加在 SSD 完成时间后； T_{tail} 只计最后残留的接收时间。

3.3 预取怎样形成反馈

本层计算开始时提交下一层读取，本层计算结束就是下一层数据的 deadline。用 x_k 表示第 k 层计算开始、 F_{k+1} 表示下一层 HBM ready，则：

$$x_{k+1} = \max(x_k + C_k, F_{k+1}).$$

数据晚到会推迟下一层计算，也推迟再下一层读取。最后一层开始计算时，预取下一个已到达请求的 Layer 0；仍只提供一个计算窗口，不是无限深预取。

4 输入怎样算出来，以及怎样找到候选

4.1 四条输入：拆成两张表

沿用仓库习惯，1K = 1,024 token。“命令”指本模拟器的 QoS I/O 命令，不是 NAND 物理页。

NPU	总 token T	NQL N	SSD token $T - N$	命令/层
0	1,024	169	855	7
1	196,608	368	196,240	1,534
2	196,608	896	195,712	1,529
3	196,608	896	195,712	1,529

NPU	KV/层 (GiB)	计算/层 (ms)	名义需求 (GiB/s)
0	0.001121163	0.582149	1.925903
1	0.257329941	12.390165	20.768888
2	0.256637573	29.856563	8.595684
3	0.256637573	29.856563	8.595684

$$1.925903 + 20.768888 + 8.595684 + 8.595684 \simeq 39.886158 \text{ GiB/s.}$$

NPU0 是**短计算、小读取、怕排队**的流；NPU1 是**大读取、较短计算**的流；NPU2/3 是**大读取、较长计算**的流。这些角色名称不代表额外调度优先级。

四条输入均不是原表的离散点：NPU1/2/3 在 192K 长度上沿 NQL 插值；NPU0 还把 32K/48K 的长度关系外推至 1K。文件哈希能证明来源未变，不能证明原表是硬件实测。

TTFT 别混用：输入画像中的“78 层等效 TTFT”是 $78C$ ，而本例 8 层的理想纯计算总时间是 $8C$ 。例如 NPU0 分别为 45.407660 ms 与 4.657196 ms，均不是含 I/O 停顿的实际请求延迟。模拟器 SLO 统计的请求耗时从 admission 到 completion，不含所有请求在时间 0 到达后等待接纳的时间。

下面用原表与四则运算分别算 NPU0、NPU1，不必先背表里的数字。

4.2 手算 NPU0 : 1K 总长度, NQL=169

第一步：算 SSD 上的历史 KV。

$$\begin{aligned}T - N &= 1024 - 169 = 855 \text{ token}, \\V_0 &= 855 \times 1408 = 1,203,840 \text{ byte}, \\V_0/2^{30} &= 0.001121163368 \text{ GiB}.\end{aligned}$$

每条满命令含 128 token, 所以 $855 = 6 \times 128 + 87$: 6 条满命令加 1 条尾命令, 共 7 条。

第二步：从原表取得计算时间端点。单位为微秒 μs 。

总长度	NQL=128 的计算/层 (μs)	NQL=256 的计算/层 (μs)
32K	1178.025959	1997.479696
48K	1513.570276	2668.568314

在每个 NQL 上, 沿 32K 与 48K 两点确定的直线外推到 1K:

$$C_{1K,n} = C_{32K,n} + \frac{1 - 32}{48 - 32} (C_{48K,n} - C_{32K,n}).$$

得到 $C_{1K,128} = 527.908845 \mu\text{s}$, $C_{1K,256} = 697.245498 \mu\text{s}$ 。

第三步：在 NQL=128 与 256 之间插值到 169。

$$a = \frac{169 - 128}{256 - 128} = \frac{41}{128} = 0.3203125,$$

$$\begin{aligned}C_0 &= 527.908845 + a(697.245498 - 527.908845) \\&\simeq 582.149492 \mu\text{s} = 0.582149492 \text{ ms}.\end{aligned}$$

这就是 **0.582 ms** 的来源：它是外推/插值结果, 不是“169 token 在任意 NPU 上一定算这么久”。

第四步：分别算名义带宽与自身读取时间。

$$B_0 = \frac{0.001121163368}{0.000582149492} \simeq 1.925903 \text{ GiB/s},$$

$$S_0 = \frac{0.001121163368}{40} \times 1000 = 0.028029084 \text{ ms}.$$

自身读取约 0.028 ms, 计算预算 0.582 ms; 单独服务时很宽裕。但共享 Path0 的排队可以远大于这两者。

4.3 手算 NPU1 : 192K 总长度, NQL=368

第一步：算数据量。

$$\begin{aligned}T - N &= 192 \times 1024 - 368 = 196,240 \text{ token}, \\V_1 &= 196,240 \times 1408 = 276,305,920 \text{ byte}, \\V_1/2^{30} &= 0.257329940796 \text{ GiB}.\end{aligned}$$

$196,240 = 1533 \times 128 + 16$, 即 1,533 条满命令加 1 条尾命令。

第二步：直接在原表的 192K 行插值, 无需长度外推。

原表点	每层计算时间 (μs)
(192K, NQL=256)	8708.365858
(192K, NQL=512)	17123.906302

$$b = \frac{368 - 256}{512 - 256} = \frac{112}{256} = 0.4375,$$

$$\begin{aligned}C_1 &= 8708.365858 + b(17123.906302 - 8708.365858) \\&\simeq 12390.164802 \mu\text{s} = 12.390164802 \text{ ms}.\end{aligned}$$

第三步：算带宽与自身读取时间。

$$B_1 = \frac{0.257329940796}{0.012390164802} \simeq 20.768888 \text{ GiB/s},$$

$$S_1 = \frac{0.257329940796}{40} \times 1000 = 6.433248520 \text{ ms}.$$

为什么 NQL 只有 NPU0 的 2.18 倍, 计算时间却是 21.28 倍? 因为同时把总长度从 1K 改成了 192K。原表的计算时间同时依赖总长度与 NQL; 两次计算不处于相同上下文。

这解释的是**本表的数值生成方法**, 不能单凭比例证明真实 kernel 的规律。尤其 NPU0 是远离最短 32K 数据点的外推, 短序列固定开销、算子与并行方式可能改变结果。

NPU2/3 同理: 在 (192K,512) 和 (192K,1024) 之间, 用权重 $(896 - 512)/512 = 0.75$ 插值, 得到 29.856563 ms; 每层自身 SSD 服务约 6.415939 ms。

4.4 为什么选两条“长计算的大流”

这不是低利用率的必要条件，也不是必须保住两张卡满载才能构造坏输入，只是本次可解释的搜索策略：

- NPU2/3 每层各读约 0.2566 GiB，足以制造大突发；29.8566 ms 的计算窗口又能隐藏本次 trace 中各自的读取。
- 因为几乎不等待，它们的节拍保持稳定，周期性地向队列注入大量命令。
- NPU0 的计算窗口只有 0.582 ms，最怕这种长队列；NPU1 进一步增加竞争。

长计算降低的是**该流的长期名义需求**，提高的是**它自己掩盖读取的能力**；每次释放的数据量仍然很大。

两张卡始终满载还会使四卡平均值至少为 50%。若探索更低的全局平均利用率，就不应把这个角色组合固定成必要前提。

4.5 连续输入与有限搜索

四个 lane 分别预置 3,000、150、150、150 个请求，原实验均在时间 0 到达。这是充足 backlog 的闭环压力测试，不是真实流量回放。短流数量更多，是为了防止它先耗尽任务。

最后固定 NPU1/2/3，只对 NPU0 的 NQL=153...192 统一复跑，选出 169。NQL=153 的名义和更高 (39.9962 GiB/s)，平均利用率反而为 76.4921%，高于 169 的 76.2261%。**更靠近带宽上限，不保证利用率更低。**

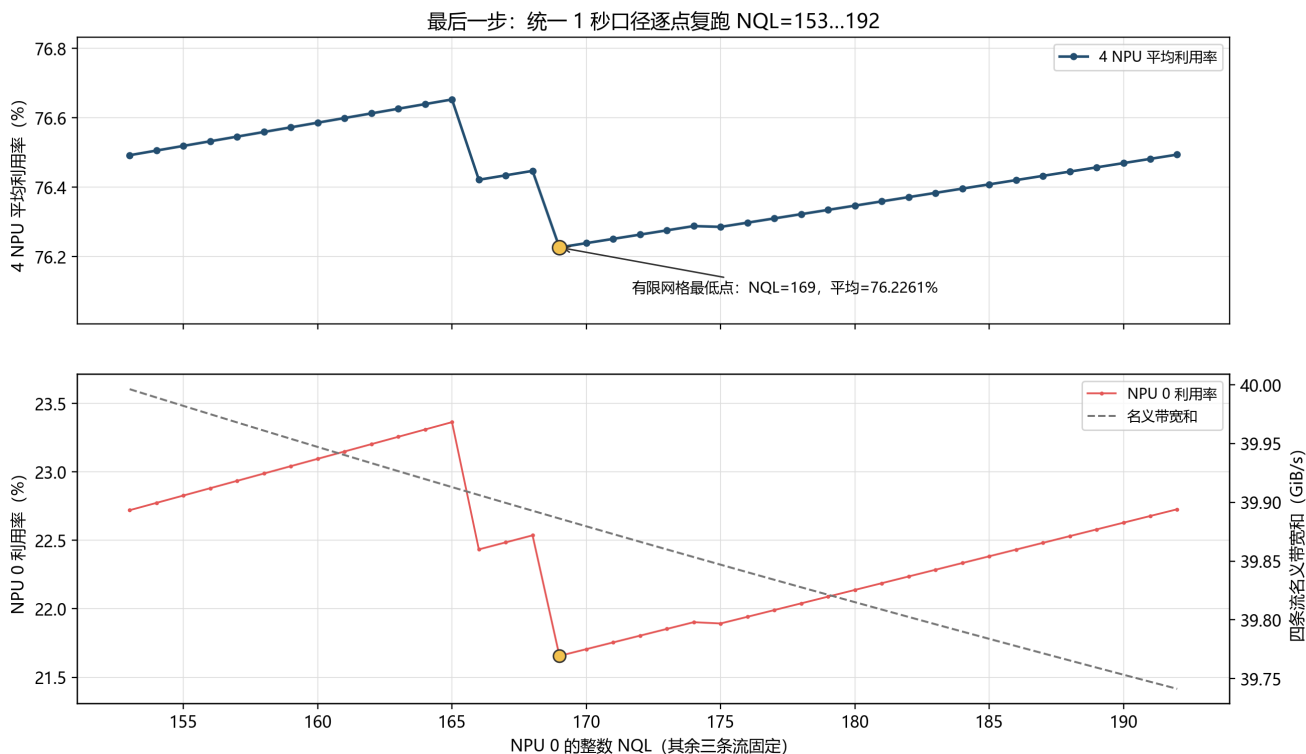


图 2：有限搜索；跳变反映事件次序与相位关系，不是简单的带宽单调函数。

trace 记录了 207,297 条与窗口相交的 SSD 命令：全部进入 Path0，入队与服务次序失配为 0，每 SSU 同时最多服务一条命令。观察器开关前后的仿真摘要哈希相同，说明采集没有改变本次运行。

5 为什么等待造成错位，仍没消除低利用率

5.1 错位是事实，自动变均匀不是必然

你的推理前半段成立：某层等过以后，下一层读取会推迟。缺失的一步是：**推迟后的时刻，是否一定避开其它流下一次突发？**

本例没有独立的外部计时器持续均匀释放 I/O，而是在计算开始时提交下一层读取。等待改变下一次到达，到达又进入有 backlog 的同一 FIFO，后续等待继续受它控制。

为什么“等待导致错位”不等于“以后不会再撞车”

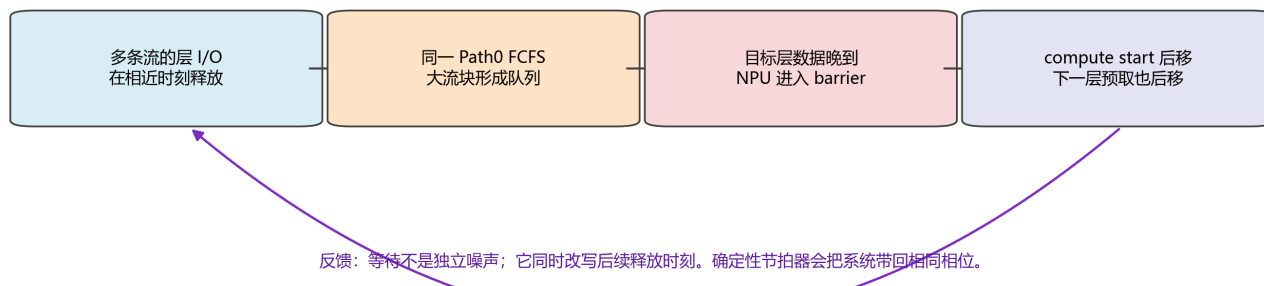


图 3：等待改变计算开始，计算开始又决定下一层 I/O 释放。

在本次确定性 trace 中，改变后的相位最终重复。准确说法是**观察到周期性释放模式**，不是证明所有初始状态都会收敛到同一周期。

旧图曾把下图的 NPU 身份图例放进上图，且微秒级命令缩在 100 ms 轴上难以分辨。本版图 4 统一使用蓝/红/绿/紫标识 NPU0/1/2/3，等待改为灰色斜纹。在图 4 中，红色代表 NPU1，不代表等待；其它图仍按各自图例读。

5.2 用一个周期看清楚

本节一直使用这组输入： NPU0 每层读 1.148 MiB、算 0.582 ms；NPU1 读 263.506 MiB、算 12.390 ms；NPU2/3 各读 262.797 MiB、算 29.857 ms。总需求仍为 39.886158 GiB/s，SSU 服务能力为 40 GiB/s。

阅读顺序：在 A 中选一张卡，先看它的“计算/等待”行，再看紧邻的“层读取”行；然后查同页时刻表，最后看下一页 B 的 SSD 服务占比。每张卡都有自己的读取行，不再把“两次发起间隔”的箭头悬在四卡上方。

先认三个符号：空心圆 ○ 是一层读取任务被发起；方块 ■ 是这一层的**最后一条 SSD 命令完成**；菱形 ◆ 是这一层数据**全部到齐 HBM**。○→■ 的线包含排队，不表示一直独占 SSD。■ 与 ◆ 相距仅几微秒，所以把 ◆ 向下移一点方便辨认，横轴位置没有移动，精确数值分别列在表中。

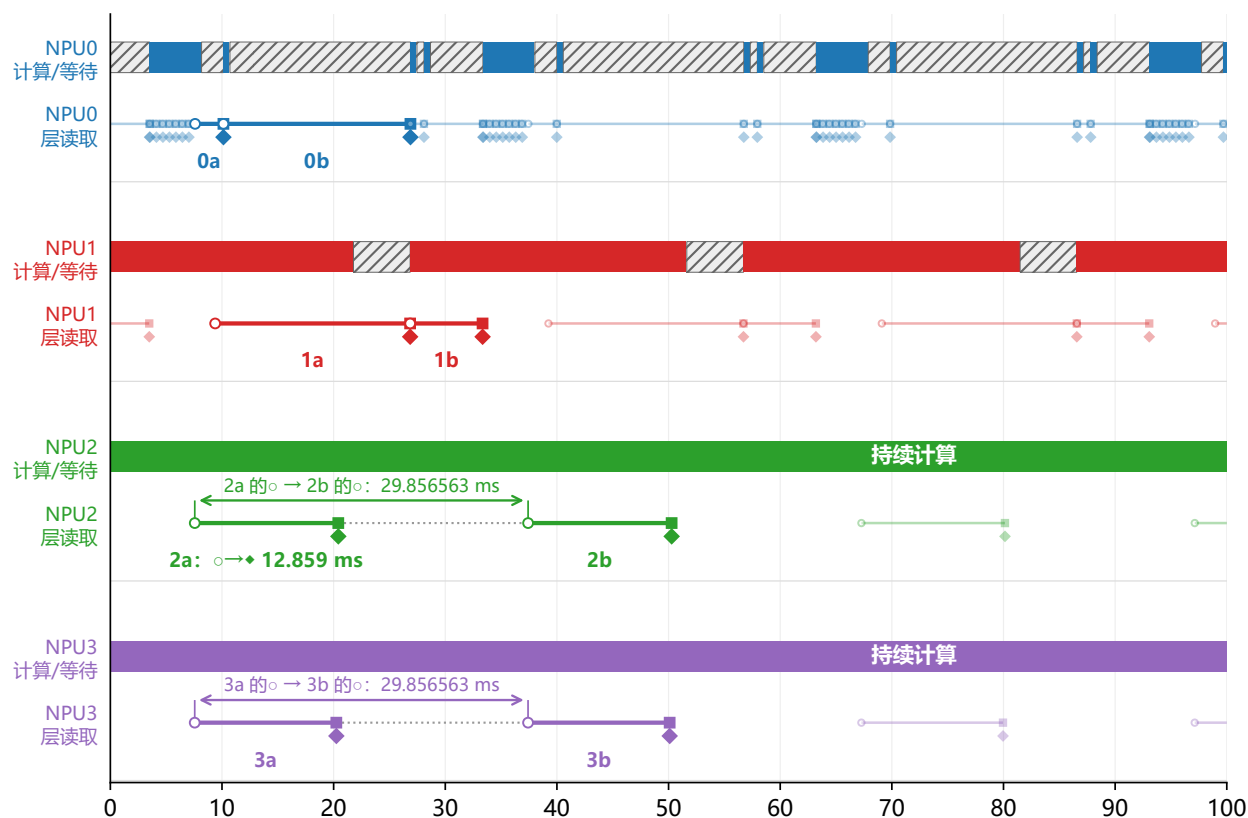
图内的 0a/0b、1a/1b、2a/2b、3a/3b，是每卡两次**相邻**读取的例子标签，不是新的请求编号。具体请求和层号在同页表中。深色为这八个例子，浅色为其余读取；原始 0-100 ms 事件全部保留，没有筛掉其它请求。

图 4A | 每张卡分开看：计算、读取发起、SSD 完成

■ NPU0: V=1.148 MiB, C=0.582 ms ■ NPU2: V=262.797 MiB, C=29.857 ms
 ■ NPU1: V=263.506 MiB, C=12.390 ms ■ NPU3: V=262.797 MiB, C=29.857 ms

V = 每层读取量；C = 每层计算时间。读取线包含排队，不表示连续独占 SSD。

○ 发起读取 ■ 最后 SSD 完成 ◆ HBM 到齐 (符号下移) ▨ NPU 等 I/O



测量窗口内的相对时间 (ms)；图下表给出标记的精确时刻

同页查时刻：a/b 是各卡两次相邻读取；深色示例对应下表，浅色为其余读取。

标记	请求 / 层	○ 发起 (ms)	■ SSD 完成 (ms)	◆ HBM 到齐 (ms)
0a	R111/L6	7.589134	10.128278	10.130560
0b	R111/L7	10.130560	26.878557	26.881344
1a	R100020/L3	9.387382	26.850528	26.853780
1b	R100020/L4	26.853780	33.339835	33.343087
2a	R200010/L2	7.561568	20.417279	20.420636
2b	R200010/L3	37.418131	50.273842	50.277199
3a	R300010/L2	7.557372	20.241040	20.244397
3b	R300010/L3	37.413935	50.097603	50.100960

读法：发起间隔量的是○到下一次○，不是○到■。虚点线不是 SSD 空闲。

■ 与◆通常只差 2-4 μs，符号上下错开便于辨认；横向时刻未移动，数值见表。

图边界不是读取结束；跨边界的读取照实截断。共享 SSD 实际服务请看下一页 B/C。

图 4: A：四卡各分成“计算/等待”和“层读取”两行。NPU2/3 的箭头直接连接各自 a、b 的发起圆点；前一次读取 a 的 SSD 完成方块位于箭头内部，箭头右端是 b 的发起，不是 a 的完成。八个例子的三类时刻均在同页表中。

图 4 (续) | B/C 只看 SSD 真正服务的时间

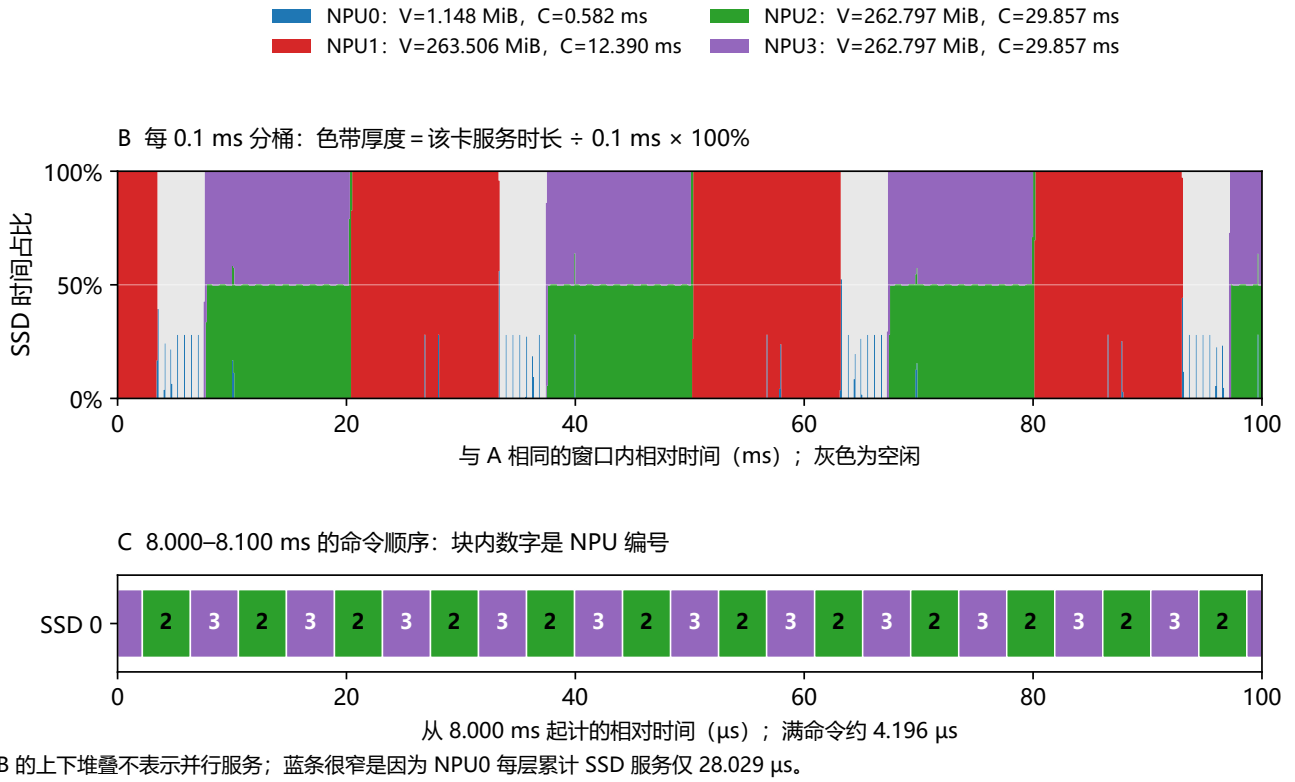


图 4 (续)：B 把同一 0–100 ms 的 SSD 实际服务按 0.1 ms 汇总成时间占比；C 放大到 8.000–8.100 ms，显示命令的真实交替顺序。A/B 的横轴单位是 ms，C 为 μs；B/C 的数据和分桶口径未改动。

照着 A 的表追一个例子：NP2 的 2a→2b。2a 是 R200010/L2：7.561568 ms 发起，20.417279 ms 完成最后一条 SSD 命令，20.420636 ms 到齐 HBM。2b 是同一请求的 L3，在 37.418131 ms 发起。箭头两端是表中“○ 发起”列的两个数，不是“○ 发起”和“■ SSD 完成”两列。

$$\text{两次发起间隔} = 37.418131 - 7.561568 \simeq 29.856563 \text{ ms.}$$

从 2a 的 SSD 完成到 2b 发起，还隔了 **17.000851 ms**。此时本卡已经读完 L2，但仍在计算 L1；**不等于共享 SSD 空闲了 17 ms**，SSD 可以服务其它卡。NP3 同理：3a 的 SSD 完成为 20.241040 ms，3b 发起为 37.413935 ms，间隔 17.172894 ms；3a→3b 的两个发起仍相隔 29.856563 ms。

再分清三个时间。对同一个 2a：发起到 HBM 到齐的延迟为 **12.859069 ms**；两次发起间隔是 **29.856563 ms**；HBM 到齐后到下次发起还隔 **16.997494 ms**。这三个时长的端点不同。37.418131 ms 才开始计算 L2 并发起 L3，因此读齐后的这段时间 NP2 仍在计算 L1，没有等待 I/O。

这次 L2 的物理 SSD 服务分布在 7.733611–20.417279 ms，横向跨度为 12.683669 ms；其中 SSD 累计真正服务 NP2 的时间只有 **6.415939 ms**，其余时间服务其它卡。服务累计时间、服务分布跨度、发起到 HBM 到齐的延迟，不能混为同一个“读取时间”。图中数字四舍五入显示，绘制位置保留 trace 精度。

B 的 y 轴如何计算？把时间切成每格 0.1 ms，即 100 μs。统计每格内 SSD 真正服务某张卡的累计时长，再除以整格时长：

$$p_{i,k} = 100\% \times \frac{\text{第 } k \text{ 格内，SSD 服务 NPU } i \text{ 的时长}}{0.1 \text{ ms}}.$$

跨格的命令按与每格重叠的时间分别计入，不是按命令数、请求数或者排队时间计数。分母包括 SSD 空闲时间，不是只用忙碌时间作分母；四卡占比加上灰色空闲占比恒为 100%。这是单 SSD 串行服务的时间分配，并非四卡同时各占一个物理通道。

两组可以直接对照 trace 的例子如下，未列出的卡在该格内均为 0：

时间格 (ms)	时间分配对象	累计时长 (μs)	占整格比例
5.2-5.3	NPU0, 蓝色	28.029	28.029%
5.2-5.3	SSD 空闲, 灰色	71.971	71.971%
8.0-8.1	NPU2, 绿色	50.354	50.354%
8.0-8.1	NPU3, 紫色	49.646	49.646%

要读色带的厚度，不是它的上边界坐标。例如 8.0-8.1 ms 中紫色从 50.354% 堆到 100%，它自己只占 49.646%，不是 100%。C 图展示的正是这一格内绿/紫命令交替的真实顺序。

为什么蓝色像细线？NPU0 每层只读 855 个历史 token 的 KV，拆成 7 条命令，总量为 1,203,840 byte。在 40 GiB/s 下，累计 SSD 服务时间仅为 **28.029 μs**。常见的一次短服务只落在一两个 0.1 ms 格内，而 B 的 100 ms 横轴包含 1,000 格，每格只占图宽的 0.1%，因此显得很窄。这是数据的时间尺度，不是人为给 NPU0 画了更细的线。

若该层服务全部落在一个格内，蓝色高度就是 28.029%；跨格则分摊，同格内有多层服务则累加。**蓝色服务很短，不代表 NPU0 等得很短：长时间排队不画进 B 的服务占比，造成的计算停顿要看 A 的灰色等待。**

下面新增 0-10 ms 的局部图：上图放大四卡计算/等待及读取发起，下图保留原来的 0.1 ms 分桶，只把横轴范围缩短，蓝条因此可辨。没有改变仿真或中间一秒的利用率统计口径。

图 5 | 0-10 ms 放大：四卡状态与 SSD 时间占比

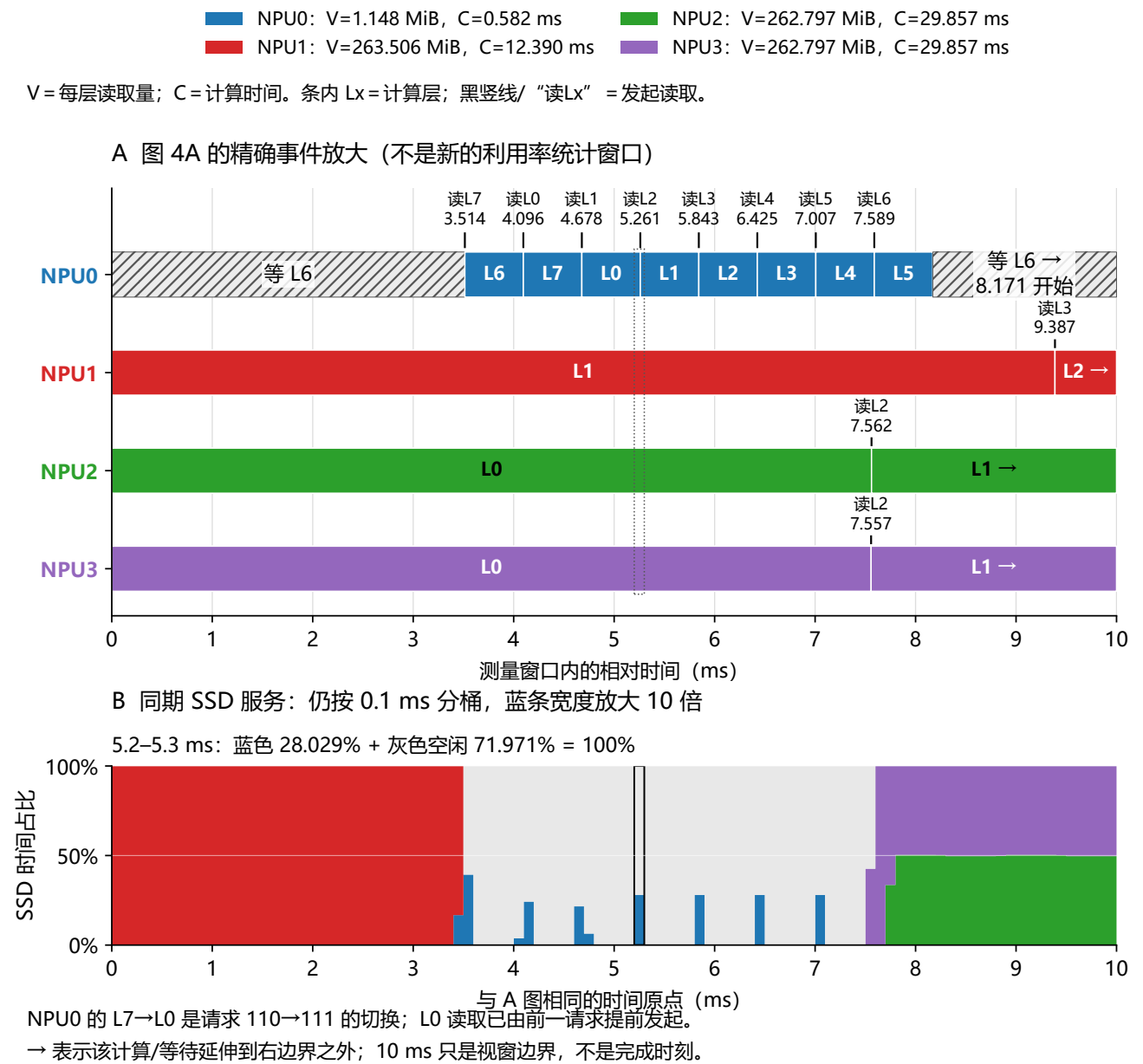


图 5：图 4A 的四卡 0-10 ms 放大，以及同一时段的 SSD 时间占比。条内 Lx 是计算层号，黑竖线旁“读 Lx”是发起的读取层号；两者通常相差一层。下图黑框选中 5.2-5.3 ms 的计算示例。

NPU0 在约 7.589 ms 发起 L6 读取，8.171 ms 计算完 L5 后开始等 L6，直到 10.131 ms 才读齐；这个结束时刻略超出图的右边界。NPU2 在 7.562 ms 发起 L2，20.421 ms 才读齐，其终点也不在 0-10 ms 视窗内，须回看图 4A 的读取行与事件表（2a）。**右边界 10 ms 不表示请求完成或读取结束。**

NPU0 左侧的 L6/L7 属于请求 110，随后 L0-L6 属于请求 111；4.096 ms 开始计算旧请求 L7 时，就预取了新请求的 L0，4.678 ms 才正式接纳请求 111。这是跨请求预取，而不是同一个请求的层号倒退。

P 从哪里来？先读两个时刻，再谈公式。第 4 章从 data 插值得到 NPU2/3 每层计算时间为 29.856562816 ms。它们自己的 KV 提前读齐，没有等待，所以每算完一层，就能立即算下一层、发起再下一层读取。

在图 4A 的 NPU3 读取行，3a、3b 相邻两次发起时刻是 7.557371713 ms 和 37.413934529 ms。绿色箭头属于 NPU2，紫色箭头属于 NPU3，不能跨卡混用端点。用紫色箭头的后一时刻减去前一刻：

$$P = 37.413934529 - 7.557371713 = 29.856562816 \text{ ms.}$$

因此 P 是**观察到的相邻发起间隔/重复周期**，不是用数据量除以 SSD 带宽算出来的，也不是事先另设的读取期限。保留六位小数 29.856563 ms，保留四位是 29.8566 ms。

三个公式在算什么？它们都是“计算时长 + 等待时长 = 观察区间长度”。我们统一观察从 7.557372 到 37.413935 ms 这一段，长度就是 P。在这段内，trace 中每张卡不是在计算，就是在等 I/O，所以两者相加必须等于 P。

周期账本 | 先确定 P，再相加计算与等待

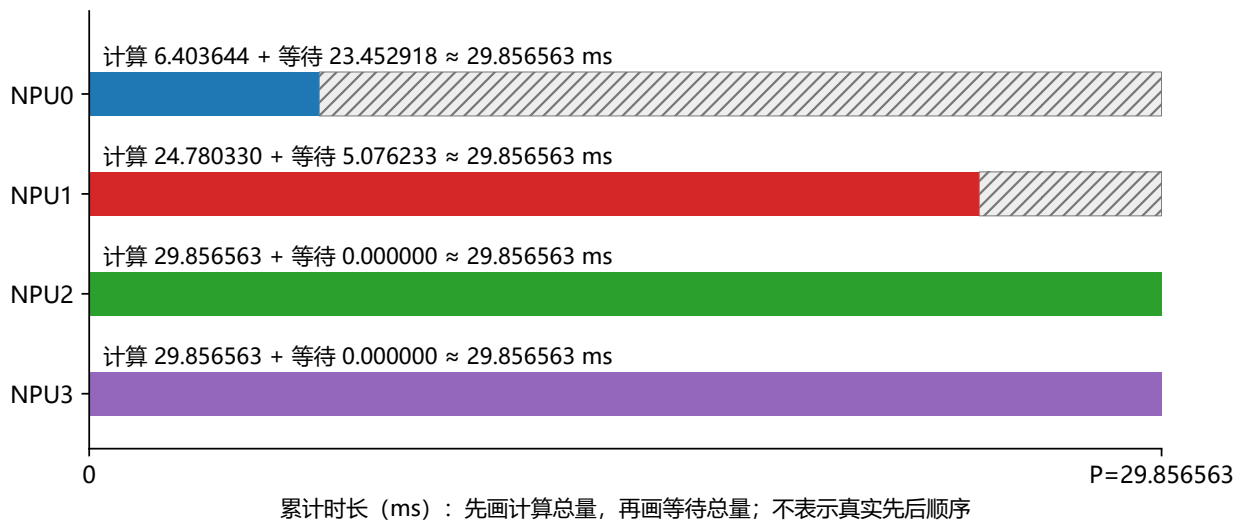
■ NPU0: V=1.148 MiB, C=0.582 ms	■ NPU2: V=262.797 MiB, C=29.857 ms
■ NPU1: V=263.506 MiB, C=12.390 ms	■ NPU3: V=262.797 MiB, C=29.857 ms

V = 每层读取量；C = 每层计算时间。P 是重复间隔，不是请求耗时或读取延迟。

① 选 NPU3 两次发起：7.557372 → 37.413935 ms

② 相减得 $P = 37.413935 - 7.557372 = 29.856563 \text{ ms}$

③ 在同一个周期内累计；每行相加都是 P



NPU2/3: $1 \times 29.856563 + 0 \approx P$ ；读取提前到齐，因此没有暴露等待。

NPU1: $2 \times 12.390165 + 5.076233 \approx P$ ；算得更快，但中途等了数据。

NPU0: $11 \times 0.582149 + 23.452918 \approx P$ ；显示值舍入，核算使用原始精度。

1、2、11 是累计计算折合的层数；周期边界可切到半层，不是完整请求个数。

图 6：周期账本。先由 NPU3 两个发起时刻确定 P，再累计同一时间段中各卡的计算与等待。色块是累计时长的分解，不表示把所有计算真实排在等待之前。

- **NPU2/3：**每层算 29.856563 ms；这一周期的计算累计量正好是 1 个 C，等待为 0，所以 $1C_{2/3} + 0 = P$ 。

- **NPU1**：每层算 12.390165 ms；本周期计算累计量是 2 个 C，即 24.780330 ms，再加等待 5.076233 ms，得到 P。第 6.1 节的 a-e 图会说明这次等待怎样形成。
- **NPU0**：每层只算 0.582149 ms；本周期计算累计量等价于 11 个 C，即 6.403644 ms，其余 23.452918 ms 都在等，所以同样得到 P。第 6.2 节先拆出其中两次坏等待。

1、2、11 是**累计计算量折合的层数，不是请求个数**。这个公共周期的起止可能切到某张卡某层计算的中间，因此不必有恰好 11 个完整层全部落在区间内。23.452918 ms 是区间内所有等待片段的总和，也不是“某一层读取耗时”。

这三个等式是对 trace 的核算，不是证明所有输入必然周期重复的数学定理。同一模式下，请求编号和层号仍向前走；“重复”指资源使用与释放的相位图案，不是同一个请求被重新运行。整秒利用率仍用 1000 ms 计算，不能拿一周期账本替代它。

5.3 跨请求预取已经开启，为何还不够

记住小流预算：NPU0 每层读 1.148 MiB、算 0.582149 ms，自身 SSD 服务仅需 0.028029 ms。开始算这一层时，才发出下一层读取，所以通常只有一个 C 的提前量。

第 6.2 节的 R111/L7 是一个具体例子：c 点 10.130560 ms 发起，d 点 10.712709 ms 就需要它到齐，但 e 点 26.881344 ms 才真正到齐。三点都在该节图中标明。跨请求预取既不提高优先级，也不越过现有队列。

所以不是没有预取，而是**提前量远小于排队尾延迟**。第 10 节会计算加深预取的时间与空间成本，不能笼统说“多预取两层即可”。

6 归因看完整时序，不能只看等待时 SSD 在读谁

6.1 NPU1：排队早发生，停顿晚暴露

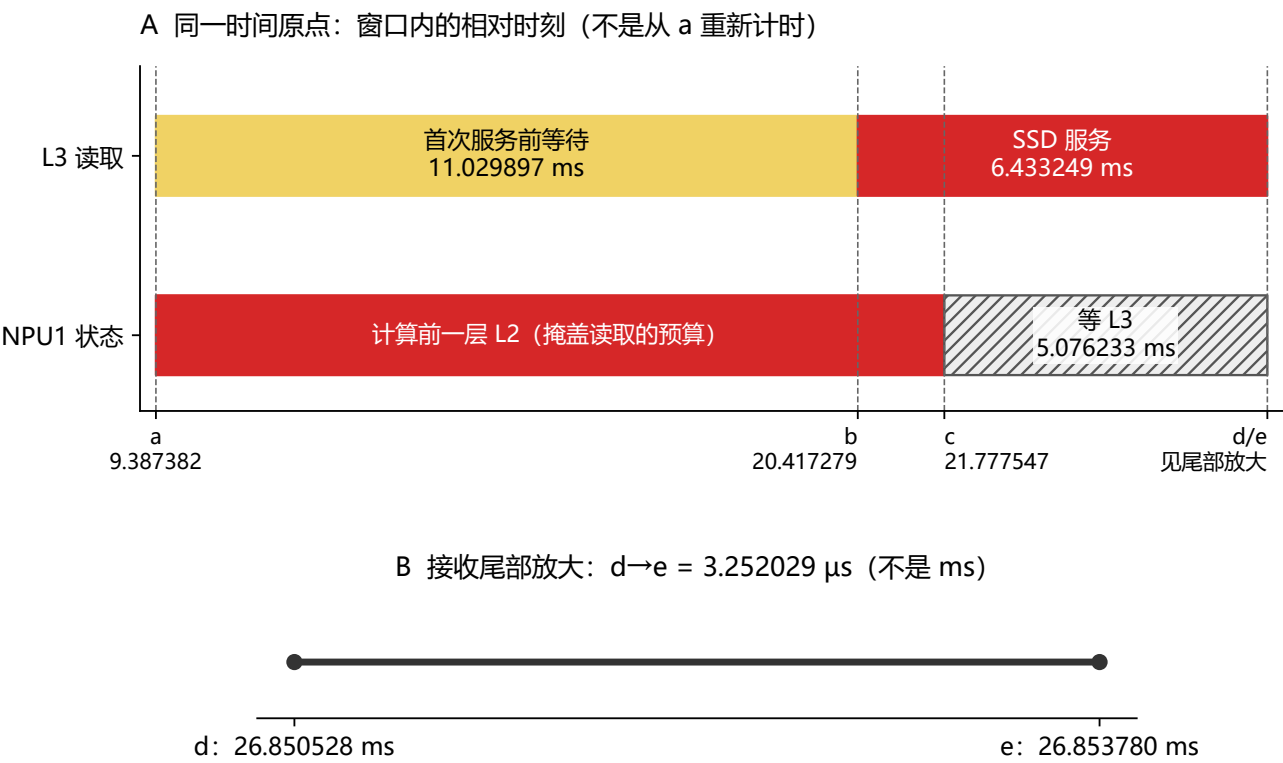
先拿需求卡：NPU1 每层读 263.505859 MiB，算 12.390165 ms；若 SSD 只服务自己，累计服务只需 6.433249 ms。因此“自己的字节太多，单独也赶不及”不是本例原因。其它竞争者仍是 NPU0 的 1.148 MiB/0.582 ms，以及 NPU2/3 各 262.797 MiB/29.857 ms。

这里研究 R100020/L3，即“编号 100020 的请求的层号 3”。看图时按 a→b→c→d→e 读；所有主图时刻仍相对测量窗口起点，不另换原点。

NPU1 | R100020 / L3 为什么晚到？



本例：读 263.506 MiB；计算预算 12.390165 ms；自身 SSD 服务只需 6.433249 ms。



标记	时刻 (ms)	事件含义
a	9.387382	开始算 L2，同时发起 L3 读取
b	20.417279	L3 的第一条命令终于开始 SSD 服务
c	21.777547	L2 算完；L3 尚未到齐，开始等待
d	26.850528	L3 的最后一条命令完成 SSD 服务
e	26.853780	L3 到齐 HBM，等待结束，开始算 L3

结论：b-a 的排队耗掉提前量；从 a 到 e 共 17.466398 ms，超过预算 5.076233 ms。

图 7：NPU1 的完整因果例子。主图 a-e 与同图事件表一一对应；d/e 仅差约 3.252 微秒，另作尾部放大。下方预算条表示前一层 L2 的计算，不是 L3 已经在计算。

a→b：排队已经发生，但 NPU 还没停。 a=9.387382 ms 时，开始计算 L2，同时发起 L3 读取。直到 b=20.417279 ms，L3 第一条命令才开始 SSD 服务。中间 11.029897 ms 是“首次服务前等待”。NPU1 在计算 L2，因此这段 I/O 排队不等于同样长的 NPU 空闲。

c：计算预算用完，才暴露停顿。 L2 需要 12.390165 ms，所以 c=a+C=21.777547 ms 就算完了。此时 L3 仍未读齐，NPU1 从 c 开始等待。c 就是这次 L3 的 deadline；不是另外随意设定的时刻。

b→d→e：SSD 服务结束，还要等 HBM 到齐。 从 b 到 d=26.850528 ms，SSD 连续服务这层的 1,534 条命令，共 6.433249 ms。最后数据还需 0.003252 ms，即 3.252 μs，到 e=26.853780 ms 才到齐 HBM。由于 d/e 太近，图中把它们放大显示，不能因为主图肉眼看不出间隔就当它们相等。

现在照图做两个减法：

$$L = e - a = 17.466398 \text{ ms}, \quad \text{NPU 等待} = e - c = 5.076233 \text{ ms}.$$

也可以核算 $L = (b - a) + (d - b) + (e - d) = 11.029897 + 6.433249 + 0.003252 \text{ ms}$ 。这是同一次读取从发起到到齐的完整账，不是三次不同读取。

关键纠正： barrier 暴露期间，SSD 确实主要读 NPU1 自己的数据；但自身服务原本只需 6.433 ms，可以被 12.390 ms 的计算隐藏。此前约 11.030 ms 的排队推迟了服务起点，最终突破 deadline。

“等待时 SSD 正在服务谁”只是**时间重叠统计**，不能直接当成因果分摊。应同时检查 release、首次服务、最后服务、ready 和 deadline，必要时对服务顺序做干预对照。

6.2 NPU0 的长尾有多严重

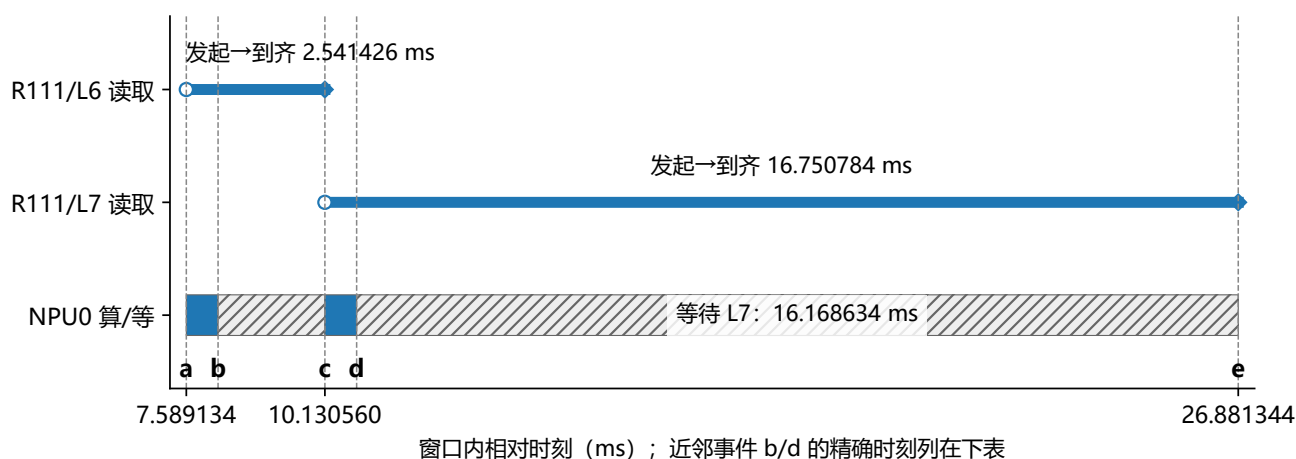
重新拿需求卡：NPU0 每层仅读 1.148071 MiB、算 0.582149 ms；自身 SSD 累计服务仅 0.028029 ms。 NPU1/2/3 一层分别要服务约 6.433/6.416/6.416 ms，它们的单层服务量都远大于 NPU0 的计算预算。

先看一个请求，不急着看百分位。下面只研究 **R111 的 L6、L7**，与 0-10 ms 放大图右端连接起来：

NPU0 | 只读 1.148 MiB，为什么仍长时间停顿？

■ NPU0: V=1.148 MiB, C=0.582 ms ■ NPU2: V=262.797 MiB, C=29.857 ms
 ■ NPU1: V=263.506 MiB, C=12.390 ms ■ NPU3: V=262.797 MiB, C=29.857 ms

本例固定为 R111 的 L6、L7：每层计算 0.582149 ms；自身 SSD 服务 0.028029 ms。



标记	时刻 (ms)	事件含义
a	7.589134	开始算 L5，同时发起 L6 读取
b	8.171283	L5 算完，开始等待 L6
c	10.130560	L6 到齐并开始计算，同时发起 L7 读取
d	10.712709	L6 算完，开始等待 L7
e	26.881344	L7 到齐，开始计算 L7；本图在此结束

等 L6: $c - b = 1.959276$ ms；等 L7: $e - d = 16.168634$ ms。

空心圆为发起，实心菱形为到齐；蓝读线包含排队，灰斜纹是 NPU 已无法继续计算。

图 8：NPU0 同一请求的两层读取。a-e 的精确时刻与事件表对齐：前一次等待结束，会同时触发下一次读取，但新读取仍可能再次遇到长队列。图只画这两个选定的读取任务。

第一段：a→b→c。 a=7.589134 ms 发起 L6，同时计算 L5；b=8.171283 ms 算完 L5，但 L6 到 c=10.130560 ms 才到齐。因此 L6 的读取延迟是 $c - a = 2.541426$ ms，而 NPU0 真正停止计算的时间只是 $c - b = 1.959276$ ms。前 0.582149 ms 被 L5 计算掩盖了。

第二段：c→d→e。 c 时开始算 L6，同时发起 L7。d=10.712709 ms 又把 0.582149 ms 预算用完；L7 直到 e=26.881344 ms 才到齐。所以 L7 读取延迟 $e - c = 16.750784$ ms，暴露等待 $e - d = 16.168634$ ms。**不是“L7 自己的 1.148 MiB 要读 16.751 ms”，而是排队后才能轮到其短服务。**

这就是“错位了，仍可能再等”的具体证据：第一次等待把下一次发起推到了 c，却没有保证 c 之后的前方队列是空的。是否重现要看后续 trace，不能仅凭“发生了错位”判断队列会自然变均匀。

再看整秒汇总。下面都是时长或统计量，不是图上要定位的事件时刻。 NPU0 这 1 秒累计计算 216.560 ms，累计等待 783.440 ms；其中约 779.590 ms 的等待与其它卡的 SSD 服务重叠。重叠只说明同时发生什么，具体因果要结合上面的先后顺序及第 7 章对照。

其**命令级**排队中位数仅 0.0205 ms，P95 却为 16.7323 ms，P99/最大值约 16.7445 ms。不能把命令百分位直接当成层延迟百分位；一层要等多条命令全部到齐。

另按“deadline 落在中间一秒内”的层统计：

NPU	层数	超时层数	超时比例	最大 release→ready (ms)
0	372	134	36.02%	16.750784
1	67	33	49.25%	17.466398
2	34	0	0%	12.859069
3	34	0	0%	12.687026

NPU0 的超时比例不及 NPU1，但坏等待相对其 0.582 ms 计算窗口更长，时间利用率反而更低。**超时次数、超时严重度与整卡利用率要分开看。**

6.3 为什么 NPU 利用率低，SSD 也没有始终满载

仍是同一组 V/C，没有减少输入任务。这里说的是整秒统计可以同时偏低，**不是 SSD 大段空闲时所有 NPU 都在等它**。在图 5 黑框的 5.2–5.3 ms 内，四张卡都在计算，SSD 却有 71.971 μ s 空闲；计算和 SSD 活动本来就不要求一直同步。

反过来看图 5 的右端：NPU0 从 8.171 ms 开始等 L6，但 SSD 正在服务 NPU2/3，并没有闲着。这个等待的终点 $c=10.130560$ ms 已在本章 NPU0 因果图中标出。不同时间段发生的事情不能混成一句“卡在等，所以 SSD 那时一定闲”。

39.8862 GiB/s 是按**无等待计算节拍**得到的名义需求，即每卡的 V/C。发生等待后，下一层读取释放也推迟，实际到达速率随之下降。

例如在周期账本那段内，NPU0 发起 11 层，每层 $V=0.001121163$ GiB，因此发起数据的平均速率约为 $11V/P = 0.4131$ GiB/s，而不是它无等待时的 1.9259 GiB/s。这里 P 要换成秒后再相除。整秒 SSD 实际服务吞吐为 34.7642 GiB/s，这是另一个直接由服务 trace 统计的量，不要求与任一局部周期完全相同。

这形成“排队导致计算停顿，停顿又减少未来 I/O 到达”的反馈。名义需求不超过 40 GiB/s，既不是逐层延迟保证，也不排除 SSD 空闲。

7 对照与敏感性：不只是一组精确周期

本章默认需求卡不变： NPU0 为 1.148 MiB/0.582 ms, NPU1 为 263.506 MiB/12.390 ms, NPU2/3 为 262.797 MiB/29.857 ms（前者每层 V, 后者每层 C）。只有表里明确说明的 NPU3 变体才改变需求。

7.1 只改变 Path 映射

保持同一输入、物理 SSU、40 GiB/s、静态 QoS 表与预取方式，只把四个 NPU 分到 Path0/1/2/3。调度器可在四个队头之间仲裁，但后端带宽没有增加。

配置	平均利用率	NPU0	NPU1
Baseline：全部 Path0	76.2261%	21.6560%	83.2484%
四个独立 Path 对照	95.8124%	100.0000%	83.2495%

两者 NPU2/3 均为 100%。每次实验都按相同预热规则选自己的中间一秒，分别记为 0-1000 ms；绝对起点记录在结果文件中。它们是两次独立运行的统计，不是图 4 同一条时间线上突然切换了 Path。

该对照支持**模型内因果判断**：单 FIFO 缺少流间隔离是 NPU0 低利用率的关键条件。对照不是 Baseline 搜索结果，也不证明多 Path 能满足每条流的所有 deadline。

NPU1 基本没改善，只说明**这一次具体跨 Path 仲裁仍没解决它的停顿**，不能反推原先那 11 ms 排队不重要。共享带宽、仲裁份额、突发次序与预取窗口仍共同决定 ready 时刻。

7.2 五组已复跑的确定性测试

全部保持单 Path0、8 层、跨请求预取、中间一秒统计与名义和不超过 40 GiB/s；所有仿真不变量通过。只改指明的变量。

测试	名义和 (GiB/s)	平均利用率	NPU0	NPU1
原参数, seed=42	39.8862	76.2261%	21.6560%	83.2484%
仅改 seed=1	39.8862	76.2261%	21.6560%	83.2484%
启动错开	39.8862	78.3173%	15.1526%	98.1166%
NPU3 NQL=900	39.8480	78.5778%	14.5537%	99.7573%
NPU3 NQL=928	39.5898	78.2365%	15.7763%	97.1696%

NPU2/3 在所有测试中都为 100%。具体扰动：

- 启动错开：lane 到达起点为 0、7.5、15、22.5 ms，每 lane 内仍有充足 backlog，不是持续随机到达抖动。
- NPU3 NQL=900：计算由 29.8566 改为 29.9892 ms。
- NPU3 NQL=928：计算改为 30.9176 ms。改 NQL 同时更新 KV 数据量与带宽，不是单改时钟。

这里 seed 是构造时采用的随机种子编号，不是请求编号；启动错开是四条请求流的初始到达时间，不是每一层都额外等待。NPU3 两个变体的每层 V/C 分别是：NQL=900 时 262.791504 MiB/29.989195 ms, NQL=928 时 262.753906 MiB/30.917618 ms；NPU0/1/2 保持需求卡原值。

已支持：不要求所有 lane 同时启动，也不要求两条长流的计算时间完全相等，当前模型仍可低于 80%。

尚不支持：这些点不能给出真实负载中的出现概率，未测试每层随机 jitter、真实设备并行、HBM 容量限制或完整 78 层模型。

注意：启动错开后均值变好，NPU0 却从 21.66% 降到 15.15%。改善均值不等于改善短流公平性。

7.3 是否只是窗口碰巧截到坏时段

原参数的一秒切成十个 100 ms 子窗口，平均利用率在 75.0176%-77.3054% 之间。敏感性测试的逐块范围也存入结果文件。这支持窗口内持续低利用率，不证明所有更长时间与其它输入都相同。

8 现实中的 SSD→HBM Prefill 会出现吗

本章开始讨论现实适用条件，不再给新的实机性能结论。实验参照仍是 NPU0 的 1.148 MiB/0.582 ms、NPU1 的 263.506 MiB/12.390 ms、NPU2/3 的 262.797 MiB/29.857 ms；这些 V/C 到真实系统必须重新测量。

8.1 机制可能出现，76.23% 不能照搬

在无主机 DRAM 数据缓存场景中，下列条件若同时满足，长尾排队导致低计算利用率是合理风险：

1. 多 NPU 共享同一 SSU 的有限服务能力。
2. 某些层读取很大，短时间集中进入不可越过的队列。
3. 其它层计算短、预取窗口短，deadline 对排队敏感。
4. 数据晚到时，没有其它已 ready 的计算可调度到该卡。
5. 读取释放依赖计算开始，等待反馈到未来到达。

这些条件**不需要主机 DRAM 参与，也不需要原参数的精确锁相**。随机性可能打散固定周期，仍留下概率性的长尾碰撞。出现频率与严重度要由真实输入和硬件 trace 证明。

8.2 先核实真实 Path 是否等于本模型 FIFO

NPU2/3 每层各 1,529 条命令，客户端每 0.1 μ s 提交一条，约 **0.1528 ms** 发完整层；后端单独消化却需 **6.4159 ms**。快速提交与慢速消化形成长队列。

模型还采用每 SSU 一条不可抢占活动命令，未限制 Path 的 QD（在途/排队命令数），也未模拟真实介质延迟。因此它能展示 FIFO 风险，不能自动代表 flash 内部执行方式。

NVMe 规范允许普通命令在同一或不同 Submission Queue 中重排处理，也不要求按提交顺序完成（融合操作等另有约束）。所以**一个 NVMe 队列不天然等于本项目的严格 FIFO Path0**。实际 SSU 的 FIFO 约束究竟在软件入口、QoS 调度器还是数据可用之前，需单独确认。[S2：NVMe Base 2.0a, §3.1.2](#)

介质并行也不保证消除问题：前端若仍把紧急命令挡在长队列后，延迟仍可能增加。但必须用实际 QD、仲裁与并行度验证。

8.3 GLM-5.1 的读取量与计算量还需落地

官方配置含 78 层、前 3 层 dense、index_topk=2048，最大位置数为 202,752。本例 192K = 196,608 token 在其范围内，但只运行 8 层且每层计算时间相同，并未模拟 dense/MoE 层差异。[S3：GLM-5.1 官方配置](#)

1,408 byte 可对应一种 BF16 打包假设 $(512 + 64 + 128) \times 2$ ，但**维度不能单独证明实际 SSD 格式就是这个大小**。应核实 KV 布局、索引是否分开、压缩量化、对齐过读与每卡分片。

DSA 按 query 选择 token 索引；不同实现可能直接使用稀疏索引，也可能先生成掩码。不能因 top-k=2048 就把整个 Prefill 层的 SSD 读取量定为 2,048 token：多个 query 的选择并集、索引读取、块粒度过读及是否预取全前缀都会影响实际字节数。[S4：Transformers GLM DSA 实现](#)

无主机 DRAM 时，**哪些 KV 已在 HBM、哪些必须从 SSD 取、HBM 有多少预取空间**仍是变量。但本次结果没有凭空引入 HBM 命中率，仍按构造的每层 SSD 字节数执行。

“500 TFLOP/s”只能给出指定 FLOPs 模型下的理想算时下界。精度、kernel、稀疏实现、通信、内存带宽与固定开销会改变实测 C 。不要用未经验证的理想时间替换表中时间后，就称其为硬件预测。

8.4 应采哪些实机数据

至少用相同的层/请求 ID 对齐：

- 实际 compute start/end，及是否有其它请求填补等待。
- 实际 SSD 字节、命令大小，而不仅是逻辑 token 长度。

- Path queued bytes、active remaining bytes、QD 与服务次序。
- release、首次服务、SSD 最后完成、**HBM ready** 与 deadline。

同时检查链路拓扑，以及直通路径是否发生兼容回退。这不是建议引入 DRAM，而是防止实测违背“无 DRAM”的实验条件。[S1：直通与兼容路径说明](#)

9 写一个判断 Path 是否赶得上 deadline 的函数

这章换成“站在现在预测多久能读完”。所以示例图明确把现在记为 $t=0$ ，不是沿用图 4 的绝对事件。实际 NPU0 仍每层读 1.148071 MiB、计算预算 0.582149 ms；额外指定的前方队列是演示输入，不要当作刚才 trace 中测得的队列。

9.1 冻结的单 FIFO 可以按字节快速估算

设 Q 为活动命令**剩余**字节，加上所有确定排在目标前面的 queued bytes； R 为目标还需读取的字节。若目标全部命令位置已确定、只有该 Path 竞争、后端为纯带宽模型，则：

$$T_{\text{ssd}} = \frac{Q + R}{40 \times 2^{30}} \times 1000 \text{ ms}, \quad \text{slack} = D - T_{\text{ssd}}.$$

D 为剩余预算。slack 非负表示预计满足，数值为提前量；负值表示预计不能满足，绝对值为欠缺时间。目标已经入队时，不要把其字节同时计入 Q 和 R 。

逐项理解： Q 是“必须先替别人处理的剩余字节”， R 是“还要替自己处理的字节”， D 是“从现在起还允许等多少毫秒”。先读完 Q ，再读完 R ；如果预计 SSD 耗时超过 D ，就输出不满足及差额。它不直接代表 HBM 到齐保证。

以 NPU0 为例，忽略接收尾部，能容忍的前方 backlog 为：

$$\begin{aligned} Q_{\text{max}} &= 40 \times \frac{0.582149492}{1000} - 0.001121163368 \\ &= 0.0221648163 \text{ GiB} \simeq 22.697 \text{ MiB}. \end{aligned}$$

约 132 条 176 KiB 满命令，而一条大流的一层有 1,529 条。22.697 MiB 是这个冻结队列和 deadline 下的预算，**不是全系统通用的安全 QD**。

9.2 只给 I/O 个数够不够

不够，除非等大且大小已知。100 条 176 KiB 命令的数据量是 100 条 4 KiB 命令的 **44 倍**。

BLOCK_SIZE=128 指 **128 token/命令**，不是“128 个 KV block”，也不是 128 KiB：

$$128 \times 1408 = 180,224 \text{ byte} = 176 \text{ KiB}.$$

要分清应用 KV block、主机/QoS I/O 命令、SSD 内部 NAND 页。4 KiB 逻辑块或对齐要求，不意味着 NAND 颗粒只支持 4 KiB；一次主机读取可覆盖多个逻辑块，大小受控制器和软件栈限制。若真要聚合 128 个 KV block，先给出每 block 的 token 数，再核实硬件命令上限。[S2：NVMe Base 的命令与传输限制](#)

本模型的尾命令未强制 4 KiB 补齐。真实直通若要求对齐，实际读取量可能大于逻辑 KV 字节，需将补齐与过读计入。

9.3 IOPS、固定延迟与多 Path 的边界

带宽和 IOPS 同时限制时，简化吞吐耗时下界为：

$$T_{\text{throughput}} = \max \left(\frac{Q + R}{B}, \frac{N_Q + N_R}{I_{\text{max}}} \right).$$

式中时间为秒， B 为 byte/s。这是聚合估算，不是任意并行 SSD 的精确完成时间。固定开销、介质延迟、QD、并发和尾延迟仍需考虑；IOPS 若已包含同一开销，不能再重复叠加。

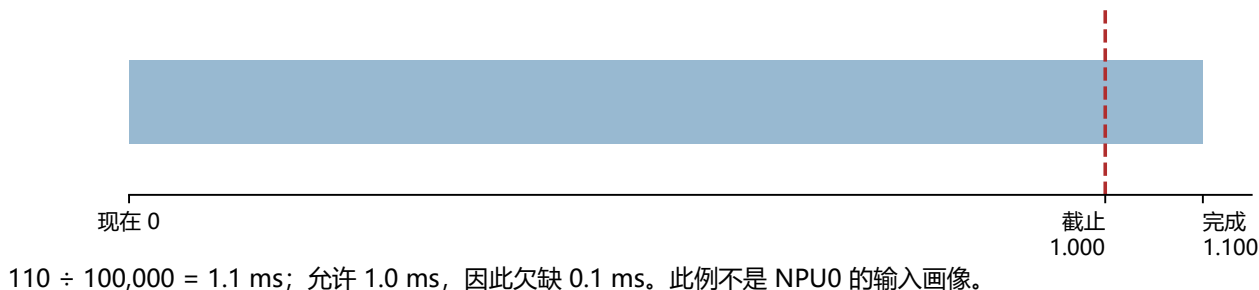
40 GiB/s 若全是 4 KiB 命令，需 **10,485,760 IOPS** 才能跑满；若全为 176 KiB 满命令，约需 **238,313 IOPS**，纯带宽服务约 4.196 μ s/命令。客户端 0.1 μ s 提交间隔不是 SSD IOPS 参数。

9.4 两个可以直接使用的例子

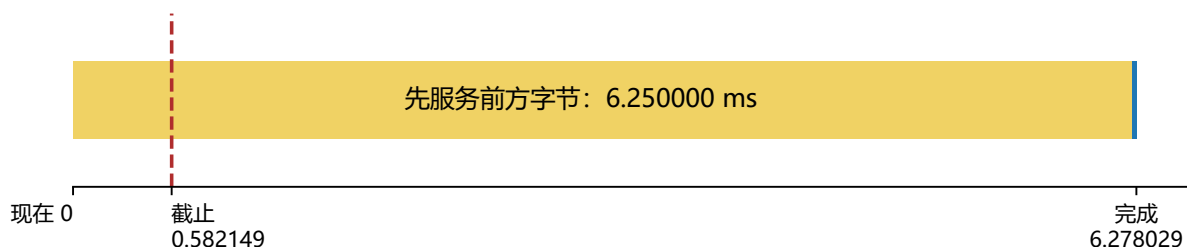
估算函数 | 这两例是预测，不是已采集的 trace

共同约定：现在记为 $t=0$ ；只预测 SSD 阶段；不含最终传入 HBM 的接收尾部。

例 A：100 条排前方 + 自己 10 条；4 KiB/条；上限 100,000 IOPS



例 B：前方 $Q=256$ MiB；NPU0 自己 $R=1.148$ MiB；SSD= 40 GiB/s



自己仅需 0.028029 ms (末端蓝段)；累计 6.278029 ms，欠缺 5.695880 ms。

Q 是确定排在目标前方的剩余字节，不是整个 Path 的全部字节；不要重复计入目标 R 。

图内时间单位均为 ms。例 B 的短蓝段未人为加宽，其 0.028029 ms 时长在文字中直接标出。

图 9：两个函数预测例子，不是实测时间线。横轴均以预测当下为 0，并直接标出预算截止和预计完成时刻。例 A 被 IOPS 上限约束；例 B 使用 NPU0 的 V/C，但假定前方已有 256 MiB。

例 A：给定等大小命令数，并考虑 IOPS 上限。

```
from path_deadline_estimator import (
    estimate_uniform_fcfs_path_deadline,
)

result = estimate_uniform_fcfs_path_deadline(
    path_io_ahead=100,
    required_io_count=10,
    io_size_bytes=4096,
    time_budget_ms=1.0,
    bandwidth_gib_s=40.0,
    iops_limit=100_000,
)

print(result.meets_deadline) # False
print(result.shortfall_ms)  # 约 0.1 ms
```

这里 IOPS 下界 $110/100000 = 1.1$ ms，超出 1 ms 预算。函数预测 **SSD 阶段**，HBM ready 还需接收尾部。目标尚未全部入队、有未来命令交错，或多 Path 共享服务时，应使用完整事件模型；不能无条

件把设备峰值当成每条 Path 的保证带宽。

例 B：直接用前方字节数判断 NPU0 是否赶得上。

```
from path_deadline_estimator import estimate_fcfs_path_deadline

result = estimate_fcfs_path_deadline(
    path_bytes_ahead=256 * 2**20, # 256 MiB ahead
    required_bytes=1_203_840,     # NPU0 layer KV bytes
    time_budget_ms=0.582149492,
    bandwidth_gib_s=40.0,
)
```

SSD 阶段预计 $6.25 + 0.028029 = 6.278029$ ms，欠缺约 **5.695880 ms**。这个例子没有设置 IOPS ceiling：即使纯带宽足够高，前方字节量也能让短 deadline 失败。若目标命令已经分散在队列中，必须按其实际相对位置计算，不能把整个 Path 的所有字节一律当作前方字节。

10 无 DRAM 前提下怎样优化系统

本章都是优化建议或预算估算，除四 Path 对照外没有实现验证。记住最急的 NPU0：每层 $V=1.148071$ MiB, $C=0.582149$ ms；大流 NPU1 的 $V/C=263.506$ MiB/12.390 ms, NPU2/3= 262.797 MiB/29.857 ms。不能只加预取深度而不计算 HBM 成本。

以下是工程建议，不是已完成的性能测试。优先级按本次证据排列，应同时关心均值、短流 deadline 与公平性。

10.1 优先减少紧急读取前方的排队字节

可选方向：独立可仲裁 Path；按 deadline/字节份额调度；大突发分批提交，限制一条流一次排在别人前面的字节量。

四 Path 对照已显示更换可选队头能改善 NPU0。仅缩小单条命令，却仍一次性把同一批全排在 FIFO 前面，未必减少小流前方的总字节。

代价：更多队列状态、调度和遥测；小命令增加 IOPS/提交成本；过度节流会减少设备并行和吞吐。上节的 132 条不能当作未经验证的全局配置。

10.2 深预取必须计算时间与 HBM 空间

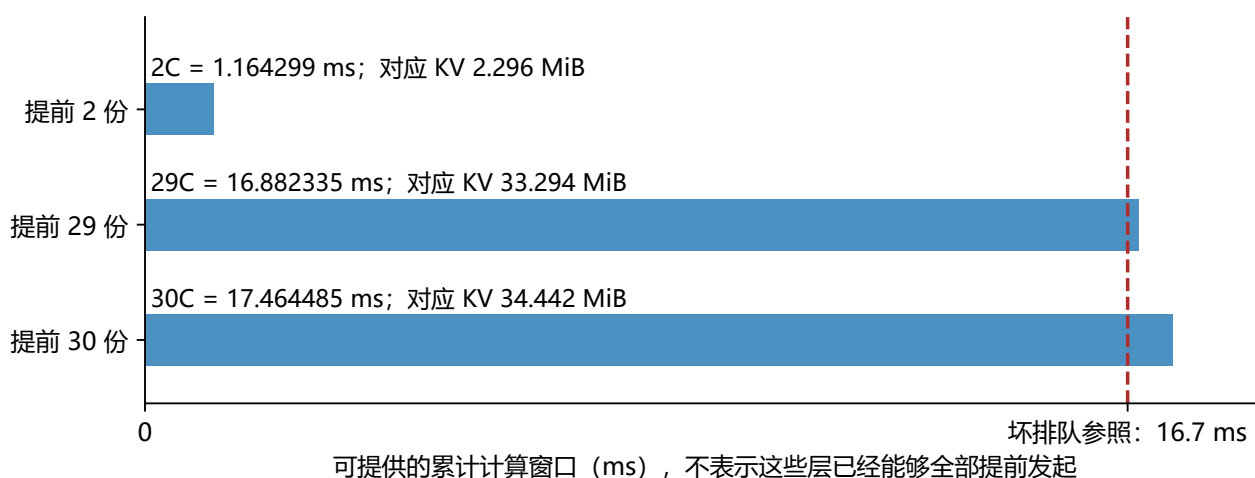
旧版“提前两层或更多层就能吸收 10-17 ms”过于含糊。NPU0 的预算为：

$$2C_0 = 1.164299 \text{ ms}, \quad \left\lceil \frac{16.7}{0.582149492} \right\rceil = 29.$$

若坏排队仍为 16.7 ms 量级，需要约 **29 个这样的连续计算窗口**的提前量，两层明显不足；严格覆盖 17 ms 则需 30 个。

深预取预算 | NPU0 的“一层提前量”只有 0.582149 ms

每份 NPU0 KV=1.148071 MiB；以下仅为固定延迟下的预算估算，未实现或验证深预取。



2 份只能提供 1.164299 ms；29 份才超过 16.7 ms；严格覆盖 17 ms 需要 30 份。

NPU2/3 每份 KV=262.797 MiB，同样缓存 29 份要约 7.442 GiB，远大于 NPU0。

每请求仅 8 层，29 份意味着更深跨请求/跨层机制；还要求未来地址已知、HBM 容量够。

更多预取也会改变排队，所以“29”不是收益承诺，更不是当前仿真已经开启的层深。

图 10: NPU0 深预取的时间与 HBM 预算。直接标出 2C、29C、30C 的累计时长；竖线是用于估算的 16.7 ms 坏排队参照，不是新的实测事件。

但每请求只有 8 层，现有跨请求预取仅取下一请求 Layer 0。这意味着更深的跨请求/跨层机制，并要求未来 KV 地址已知；若稀疏选择依赖当前 query 计算结果，过早精确预取未必可行。

29 份 NPU0 每层 KV 约 **33.29 MiB**；这只是该流 KV 数量级，未含当前工作集、索引、对齐和其它请求。对约 0.2566 GiB/层的大流同样保留 29 份，则约 **7.44 GiB**。无 DRAM 时，缓冲必须占用 HBM，挤占权重、活跃 KV 和计算工作区。

提前更多读取还会改变队列本身。“29”是保持原延迟不变的预算估算，不是实现后消除等待的保证；应同时限制预取在途字节并重跑 trace。

10.3 错峰与调度其它计算

可以显式安排大读取的发送节拍，但不能把它推过自己的 deadline。敏感性结果说明，简单错开启动可能改善均值，却进一步伤害短流。

若允许某请求等 I/O 时执行另一个 HBM 数据已 ready 的请求，整卡空闲可能减少。这不需要 DRAM，但需要 HBM 空间、独立可运行工作与调度器支持，会改变当前 batch=1 的执行语义。

不要用无限增加某类请求排队时间来换取利用率。一起报告逐卡利用率、层超时比例/超时量、请求实际延迟和 HBM 峰值占用。

10.4 推荐验证顺序

先校准实际计算与 SSD 字节，再加入 QD、介质并行和接收链路；之后分别测试队列隔离、按字节限突发、受 HBM 预算约束的深预取。每次只改一个可解释条件，保留相同一秒计量口径。

目前已验证的优化对照只有四 Path 映射；其它建议均待测，不能把预测写成收益承诺。

11 复现、证据与来源

11.1 文件与复现命令

原始结果、输入表、搜索表和 trace 未修改。当前版本另存为带 _v3_1 的 Markdown/PDF，保留 _v3 和更早 PDF。图 4 的新文件为 05a_per_npu_read_events.pdf 与 05bc_ssd_service.pdf，旧图也保留。

图 4A 的八个例子和发起间隔另存于 tutorial_read_event_audit.json；全部与 0-100 ms 相交的读取事件另存于 figure4_read_events_0_100ms.csv，其中 last_ssd_ms 是最后 SSD 完成，ready_ms 是 HBM 到齐。该 CSV 是原始 trace 的派生表，不是新仿真。

CSV 的 complete_trace=false 表示该层较早的命令在测量窗口之前，采集字节量不完整；其发起和最终完成时刻仍可定位。图中八个深色例子均已验证有完整命令记录。

构建脚本会调用独立复核器，重算输入、覆盖时间、层超时与 NPU1 时序，并检查来源哈希。周期账本及 NPU0 的 a-e 事件另外输出到 tutorial_beginner_event_audit.json，全部由已有 trace 推导。敏感性与原数字审计仍在 tutorial_sensitivity_results.json 和 tutorial_numeric_audit.json。

在仓库根目录运行，不重跑原搜索：

```
python run_baseline_path0_tutorial_sensitivity.py --jobs 3
python -m unittest test_path_deadline_estimator \
    test_baseline_path0_tutorial_assets \
    test_baseline_path0_beginner_assets \
    test_baseline_path0_read_event_assets
python build_baseline_path0_tutorial.py
```

需要项目 Python/绘图依赖、Pandoc、XeLaTeX 与文档指定字体。PDF 可用 pdfinfo、pdftoppm 检查。

从头重跑原搜索和四 Path 对照，建议用新目录保留既有证据：

```
python run_baseline_4npu_ssu1_low_utilization.py \
    --output results/baseline_path0_reproduction
```

先读 input_profiles.csv 与 search_summary.csv，再用 request_layer_timeline.csv 对齐层的 release/ready/deadline，用 physical_block_trace.csv 查入队与服务。旧文件名中的 physical block **不表示真实 NAND 页操作**。

实现入口：

- policy_logic.py: baseline_path_ids() 决定 Path0。
- sim.py: PathQueue 实现 FIFO。
- continuous_batch_sim.py 中的两个预取触发函数：
_handle_compute_schedule();
_start_cross_request_layer0_prefetch()。

11.2 外部来源与支持范围

核对日期为 2026-09-05。外部资料支持架构边界，不是 76.2261% 的来源；该数值来自本地仿真与 trace。

1. [S1: NVIDIA GDS Overview Guide](#)：直接 DMA、控制面与数据面、兼容回退；不是本项目 NPU/SSU 规格。
2. [S2: NVMe Base Specification 2.0a](#)：命令次序与传输限制；不定义本项目自有 QoS Path。
3. [S3: GLM-5.1 官方配置](#)：层数、索引、维度与最大位置数；不提供对应硬件的计算时间。
4. [S4: Transformers GLM DSA 实现](#)：query 级 top-k 和实现差异；不定义你的 SSD KV 格式。

11.3 最终判断

已验证：当前单 FIFO、固定画像、有限预取的 Baseline 可在名义和不超过 40 GiB/s 时，使中间一秒平均计算时间利用率低于 80%；五个确定性测试均成立。

机制：短计算流容忍的前方排队字节很少；大突发推迟其读取，等待又反馈到下一层释放。错位不保证消除后续碰撞。原参数形成稳定周期，但原周期并非低利用率的必要条件。

现实预测：无主机 DRAM 数据缓存的 SSD→HBM Prefill 仍可能受到这一机制影响；具体数值取决于实际调度、读取量、计算时间、HBM 缓冲、设备并行和可调度工作。未经校准，不把仿真百分比当成硬件结论。